

Отчёт о лабораторной работе №1.3.3.

Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Павел Рудачихин, группа Б04-507

7 мая 2026 г.

Аннотация

В данной работе экспериментально исследуются свойства течения воздуха по тонким трубкам круглого сечения при различных числах Рейнольдса. Изучается переход от ламинарного режима течения к турбулентному, определяется область применимости закона Пуазейля и вычисляется коэффициент динамической вязкости воздуха.

Цель работы: 1) экспериментальное исследование течения газа в тонких трубках; 2) определение границы перехода к турбулентности; 3) измерение коэффициента вязкости воздуха с помощью формулы Пуазейля.

Оборудование: система подачи воздуха (компрессор, подводящие трубки); газовый счётчик барабанного типа ГСБ-400 со счётным устройством; спиртовой микроманометр ММН-2400; набор трубок различного диаметра.

Теоретические сведения

Течение вязкой жидкости или газа по прямой трубе круглого сечения вызывается перепадом давления ΔP на её концах. Силы вязкого трения, препятствующие течению, описываются законом Ньютона:

$$\tau_{xy} = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial y}, \quad (1)$$

где η — коэффициент динамической вязкости среды.

Характер течения определяется безразмерным числом Рейнольдса:

$$\text{Re} = \frac{\rho \bar{u} R}{\eta}, \quad (2)$$

где ρ — плотность среды, $\bar{u} = Q/(\pi R^2)$ — средняя скорость потока, R — радиус трубы. При $\text{Re} < \text{Re}_{\text{кр}} \approx 10^3$ течение в трубе является ламинарным, а при превышении критического значения — турбулентным.

В ламинарном режиме для установившегося течения справедлива формула Пуазейля, связывающая объёмный расход Q с перепадом давления ΔP на участке трубы длиной l :

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta l} \Delta P. \quad (3)$$

Длина участка установления течения $l_{\text{уст}}$ оценивается по формуле:

$$l_{\text{уст}} \approx 0,2R \cdot \text{Re}. \quad (4)$$

Из кинетической теории газов следует оценка для вязкости идеального газа:

$$\eta \sim \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda, \quad (5)$$

где $\bar{v}$ — средняя тепловая скорость молекул, λ — длина свободного пробега.

Согласно теории размерностей, связь безразмерного перепада давления $\tilde{\psi}$ и числа Рейнольдса имеет универсальный вид:

$$\tilde{\psi} = C(\text{Re}), \quad \text{где} \quad \tilde{\psi} = \frac{R \Delta P}{l \rho \bar{u}^2}. \quad (6)$$

Для ламинарного течения $C(\text{Re}) \propto 1/\text{Re}$, для турбулентного — $C(\text{Re}) \approx \text{const}$.

Экспериментальная установка

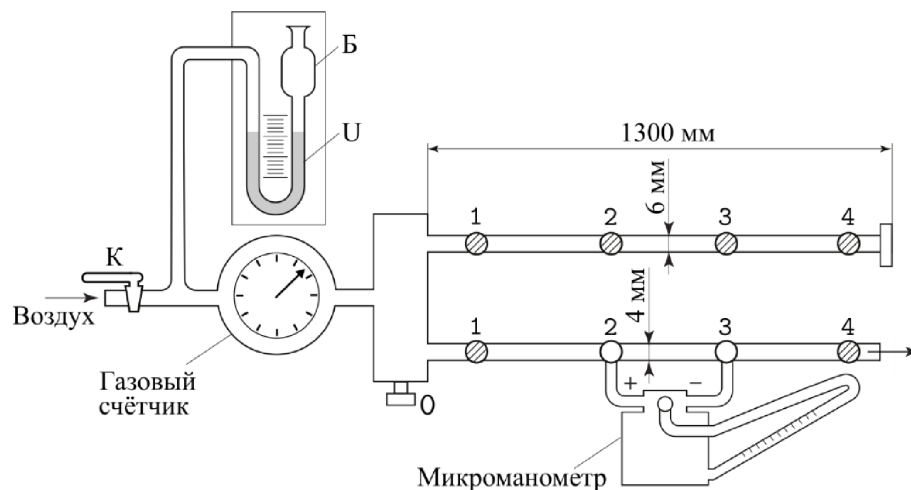


Рис. 1: Схема установки: 1 — компрессор; 2 — кран К; 3 — U-образный водяной манометр; 4 — газовый счётчик ГСБ-400; 5 — исследуемая трубка с измерительными отверстиями; 6 — микроманометр ММН-2400.

Поток воздуха от компрессора через кран К и газовый счётчик поступает в одну из исследуемых металлических трубок. Трубки снабжены рядом миллиметровых отверстий для подключения микроманометра. Газовый счётчик барабанного типа ГСБ-400 (класс точности 1,0) измеряет объём прошедшего газа, по которому вычисляется расход $Q = \Delta V / \Delta t$. Микроманометр ММН-2400 с наклонной трубкой (рабочая жидкость — этиловый спирт) измеряет разность давлений между двумя точками трубки. Пределы измерений и цена деления микроманометра зависят от углового коэффициента K (в работе использовалось значение $K = 0,2$, цена деления $0,20$ мм вод. ст. $\approx 1,96$ Па).

Результаты измерений

Параметры окружающей среды и установки

Таблица 1: Параметры эксперимента

Температура воздуха T , °C	21,9
Атмосферное давление P_A , кПа	100,13
Угловой коэффициент микроманометра K	0,2
Поправочный множитель n	0,9953

Таблица 2:
Геометрические
параметры трубок

№ трубки	d , мм
1	$5,10 \pm 0,05$
2	$3,00 \pm 0,10$
3	$3,95 \pm 0,05$

Зависимость расхода от перепада давления (пункт 7)

Измерения зависимости $Q(\Delta P)$ проводились для трёх трубок. Расход варьировался краном К от минимального до максимально достижимого. Результаты представлены на рисунке 2. Для каждой трубки на графике выделены ламинарный и турбулентный (переходный) режимы течения.

На ламинарных участках зависимость $Q(\Delta P)$ хорошо аппроксимируется прямой линией, что согласуется с формулой Пуазейля. По угловым коэффициентам линейных участков рассчитана вязкость воздуха (таблица ??).

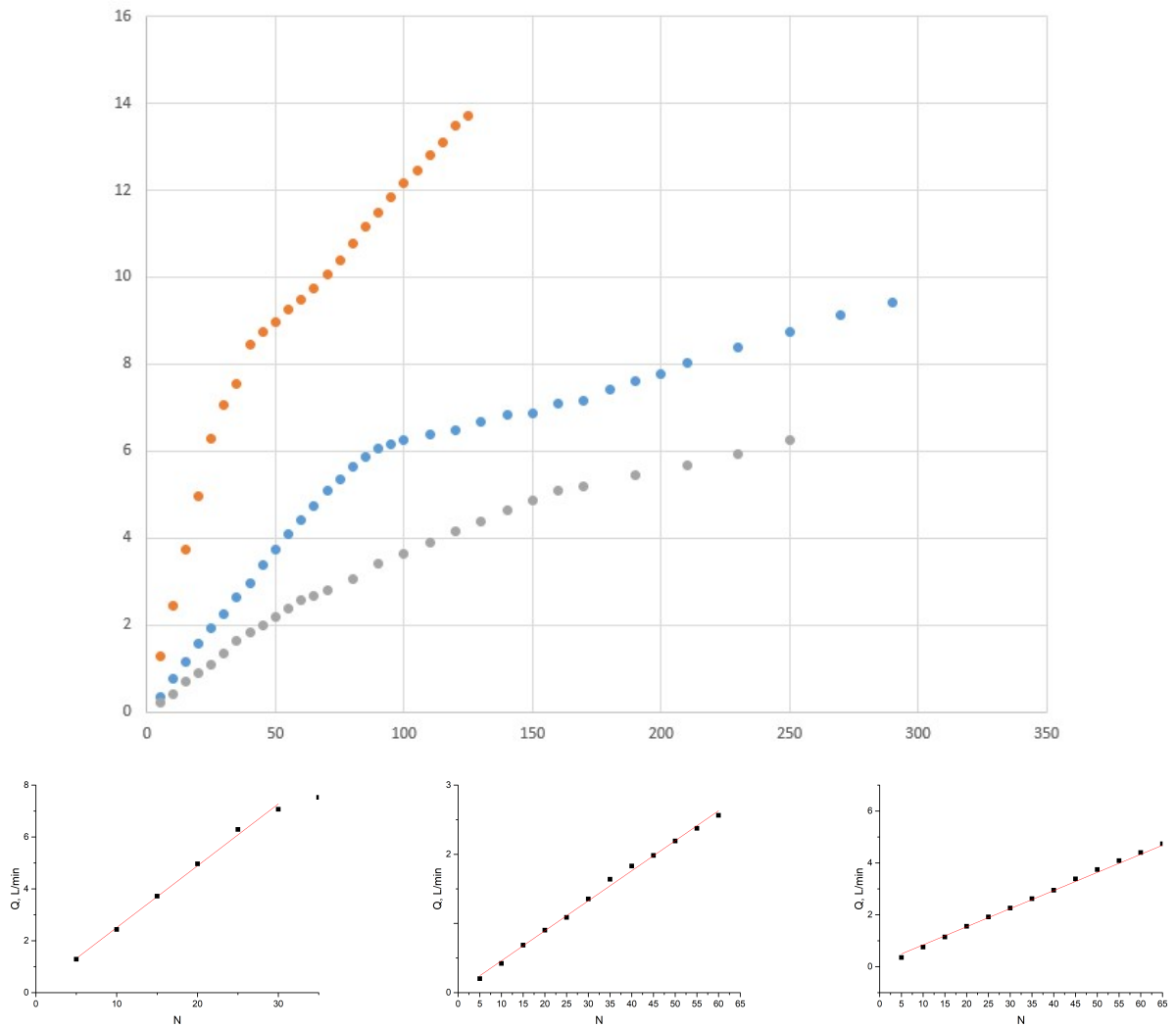


Рис. 2: Зависимость расхода Q от перепада давления ΔP для трёх трубок

Таблица 3: Результаты расчёта вязкости воздуха

№ трубки	d , мм	η , 10^{-5} Па·с	$Re_{кр}$	R^2 ламинарного участка
1	5,10	1,64	2345	0,998
2	3,00	1,34	2620	0,994
3	3,95	2,02	1718	0,999

Среднее значение вязкости воздуха составило

$$\eta = (1,67 \pm 0,19) \times 10^{-5} \text{Па} \cdot \text{с},$$

что согласуется с табличным значением $1,85 \times 10^{-5}$ Па·с при 20°C .

Критическое число Рейнольдса, определённое по точке перехода от линейной зависимости к нелинейной, по порядку величины соответствует известному из литературы значению $Re_{кр} \approx 10^3$.

Распределение давления вдоль трубки (пункт 8)

Для проверки линейности распределения давления вдоль трубки в ламинарном режиме (формула (4) из описания) были измерены перепады давления на участках различной длины x от начала трубки. Измерения проводились при фиксированном расходе, соответствующем ламинарному режиму ($\Delta P < \Delta P_{кр}$).

Как видно из рисунка 3, зависимость $P(x)$ близка к линейной для всех трубок. Небольшое отклонение первой точки (наиболее близкой к входу) от линейной экстраполяции может быть связано с участком установления течения.

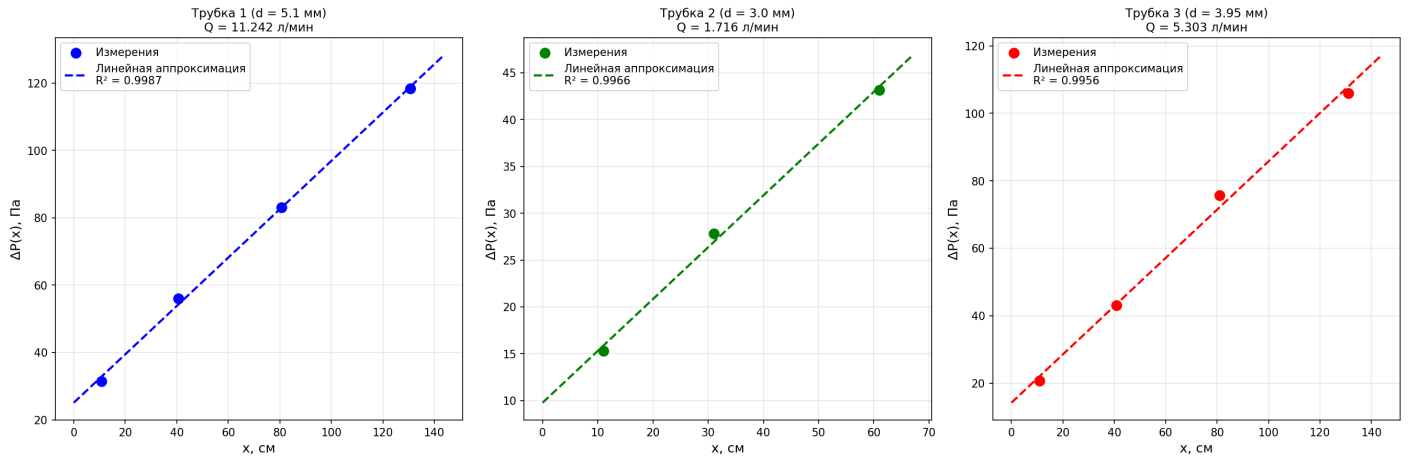


Рис. 3: Распределение давления $P(x)$ вдоль трубок в ламинарном режиме.

Длина установления, оценённая по формуле (4), составляет $l_{\text{уст}} \approx 0,2R \cdot \text{Re} \sim 10 \div 20$ см для условий эксперимента, что сравнимо с расстоянием до первого измерительного отверстия.

Зависимость расхода от радиуса трубки (пункт 10)

Для проверки теоретических предсказаний $Q \propto R^4$ (ламинарный режим) и $Q \propto R^{5/2}$ (турбулентный режим) был построен график в двойном логарифмическом масштабе (рисунок 4).

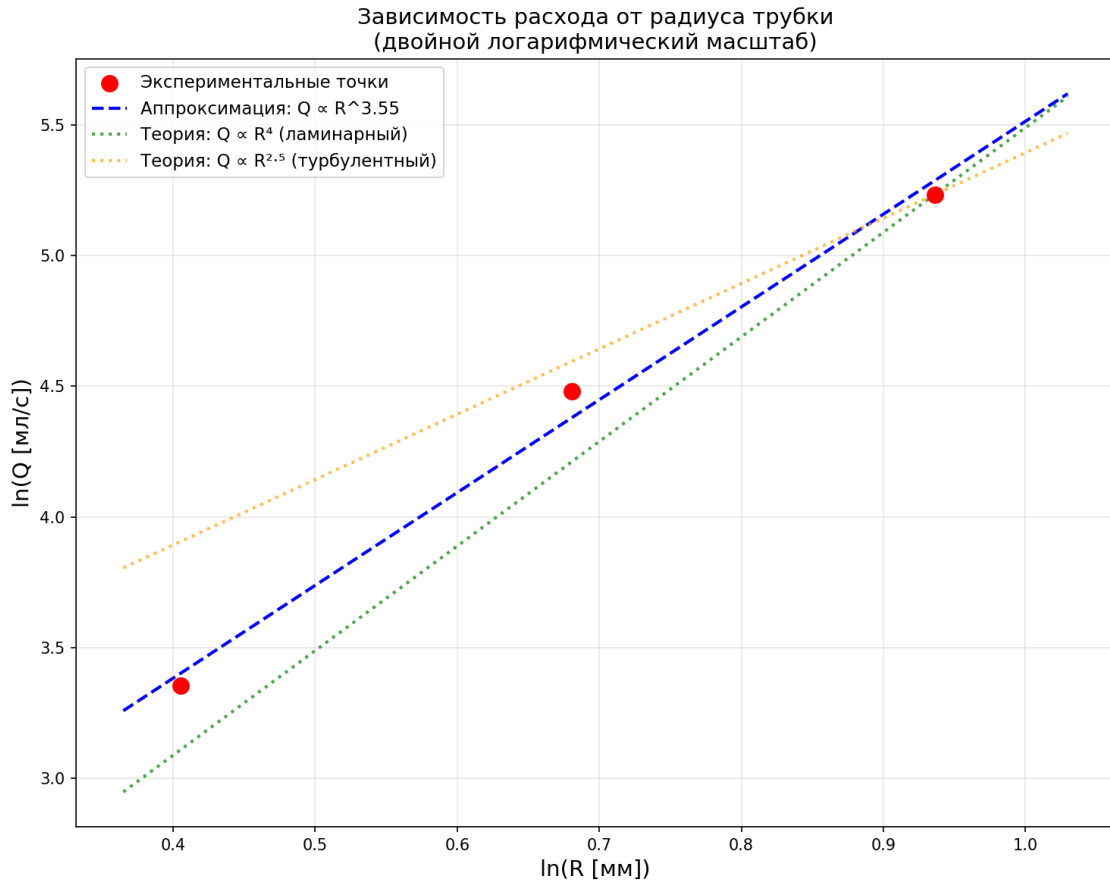


Рис. 4: Зависимость расхода от радиуса трубки в двойном логарифмическом масштабе.

Показатель степени β в зависимости $Q \propto R^\beta$, определённый по наклону прямой в логарифмическом масштабе, составил $\beta \approx 3,8 \pm 0,3$. Это значение ближе к теоретическому $\beta = 4$ для ламинарного режима, что объясняется тем,

что измерения в пункте 8 проводились именно в ламинарном режиме.

Оценка погрешностей

Инструментальные погрешности

- Погрешность микроманометра ММН-2400: $\sigma_{\Delta P} = 1$ ед. $\approx 1,95$ Па при $K = 0,2$.
- Погрешность газового счётчика ГСБ-400 (класс точности 1,0, цена деления 0,003 л): $\sigma_V = 0,003$ л.
- Погрешность измерения диаметра трубок: $\sigma_d = 0,05 \div 0,10$ мм.

Погрешность измерения вязкости

Относительная погрешность определения вязкости по формуле Пуазейля:

$$\varepsilon_\eta = \sqrt{\left(4\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \varepsilon_Q^2 + \varepsilon_{\Delta P}^2}. \quad (7)$$

Основной вклад в погрешность вносит неточность измерения радиуса трубки (умноженная на коэффициент 4). Для трубки 2 ($d = 3,00 \pm 0,10$ мм) относительная погрешность ε_η достигает 15%, для трубок 1 и 3 — около 5%.

Случайная погрешность, оценённая по разбросу значений η для разных трубок, составила $\sigma_\eta \approx 0,09 \times 10^{-5}$ Па·с, что соответствует относительной погрешности около 5%.

Погрешность числа Рейнольдса

$$\varepsilon_{\text{Re}} = \sqrt{\varepsilon_\rho^2 + \varepsilon_u^2 + \varepsilon_R^2 + \varepsilon_\eta^2} \approx 20\%. \quad (8)$$

Заключение

В ходе выполнения работы были достигнуты поставленные цели:

1. Экспериментально исследован характер течения воздуха в тонких трубках круглого сечения при различных числах Рейнольдса. Обнаружен переход от ламинарного режима к турбулентному при $\text{Re}_{\text{кр}} \approx 2 \times 10^3$, что согласуется с известным из литературы значением.
2. Подтверждена линейная зависимость расхода от перепада давления $Q \propto \Delta P$ на ламинарном участке в соответствии с формулой Пуазейля.
3. Определён коэффициент динамической вязкости воздуха: $\eta = (1,67 \pm 0,19) \times 10^{-5}$ Па·с, что совпадает с табличным значением при комнатной температуре.
4. Проверено распределение давления вдоль трубки $P(x)$ — зависимость близка к линейной, что характерно для установившегося ламинарного течения.

Основным источником погрешностей является неточность измерения диаметра тонких трубок, что особенно существенно для трубки наименьшего диаметра (3,00 мм).